TrustNav : score de confiance explicable seconde par seconde et réponse au leurrage et au brouillage GNSS pour les flottes de véhicules et de drones

Karan Deshmukh, Niranjan Satheesh Thandassery, Sudheer Reddy Jogi, Venkata Pavan Kumar Sanam
MSc Cybersécurité et Science des données, ESAIP École d'Ingénieurs, Angers, France
Groupe 2, projet technique encadré par Sofiane Hamrioui
Auteur correspondant : domail2karandeshmukh@gmail.com

***Résumé*—Les logiciels de flotte croient la position satellitaire que rapportent leurs récepteurs. Brouillage et leurrage sont devenus quotidiens dans certaines régions d'Europe avec un matériel bon marché, et les contre-mesures existantes vivent dans un seul récepteur, qui émet un drapeau sans explication, ou dans une sonde fixe. Nous présentons TrustNav, une couche logicielle qui note chaque seconde, pour chaque véhicule et drone d'une flotte, la confiance due à sa position (0–100), l'explique en mots simples et *répond* : une position sous le seuil est refusée et remplacée en aval par une estimation à l'estime, à partir de l'odomètre, le long de l'itinéraire prévu. Un OU bruité fusionne quinze règles physiques et de signal à seuils nommés, un modèle d'anomalies non supervisé (forêt d'isolation et détecteur de queues) entraîné sur la seule conduite normale, et l'authentification Galileo OSNMA. Sur dix scénarios de test d'un simulateur déterministe sur les rues d'Angers (3 800 observations d'une seconde, sept types d'attaque), le détecteur combiné repère chaque épisode d'attaque avec un délai médian de 1 s, atteint 99,3 % de précision, 96,1 % de rappel et 0,44 % de fausses alertes (quatre brefs épisodes), et détecte en 42 s une dérive « furtive » de type relais qui passe l'OSNMA. La réponse borne la pire erreur visible par l'opérateur de 8,0 km à 29 m. Le système est en source ouverte ; ses limites (données synthétiques) et sa validation sur récepteurs réels sont discutées.**

***Mots-clés*—authentification Galileo OSNMA, brouillage GNSS, détection d'anomalies, forêt d'isolation, IA explicable, leurrage GNSS, navigation à l'estime, score de confiance, télématique de flotte.**

I. Introduction

Camionnettes, camions, navires et drones s'appuient sur une position GNSS (système mondial de navigation par satellite) et lui font confiance sans la remettre en question. Cette confiance est facile à briser : émis à quelque 20 000 km, les signaux GNSS sont très faibles au sol, et un petit émetteur proche peut les noyer (*brouillage*) ou les imiter pour imposer une position fausse mais plausible (*leurrage*). Des brouilleurs à quelques dizaines d'euros, vendus illégalement, sont régulièrement trouvés dans des véhicules dont le conducteur fuit le suivi de sa flotte [1] ; en avril 2017, l'un d'eux, oublié dans une voiture garée à l'aéroport de Nantes, a retardé plusieurs vols (2 000 € d'amende) [2] ; en juillet 2023, celui d'un chauffeur routier a perturbé l'aéroport de Lyon jusqu'à sa localisation par l'ANFR [3]. Depuis 2022, les interférences autour de la Baltique et près des zones de conflit sont quotidiennes pour l'aviation : environ 1 500 vols leurrés par jour à l'été 2024 [4], [5].

Deux lacunes motivent ce travail. Les plateformes télématiques affichent la position rapportée et, au mieux, relaient le drapeau de brouillage du récepteur [6] ; elles ne disent pas si la position est vraie. Les produits de détection tournent soit dans un récepteur, avec un code d'état sans explication [7], [9], soit dans des sondes fixes multi-antennes qui protègent un site et non une plateforme mobile [10]. La place naturelle d'une défense est selon nous une couche logicielle à côté du récepteur, nourrie de ce que tout récepteur rapporte déjà, qui (i) donne à chaque plateforme un score de confiance par seconde, (ii) l'explique en termes vérifiables et (iii) agit pour que rien en aval ne consomme un mensonge. TrustNav est cette couche. Nos contributions :

1) un détecteur hybride fusionnant quinze règles physiques et de signal explicables, un modèle d'anomalies non supervisé entraîné sur le seul fonctionnement normal et l'état OSNMA, avec une conversion calibrée de la probabilité d'anomalie en risque ;
2) une *couche de réponse* qui refuse les positions non fiables et leur substitue une estimation à l'estime sur l'itinéraire, à partir de l'odomètre, avec une règle de reprise qu'un leurreur ne déjoue pas en paraissant brièvement propre ;
3) une implémentation en source ouverte : moteur, nuage, console expliquant chaque décision en mots simples, adaptateurs pour récepteurs réels et téléphone ;
4) une évaluation sur des itinéraires d'entraînement, de validation et de test disjoints sur les rues réelles d'Angers : métriques par épisode et par seconde, intervalles de confiance par scénario, références, sensibilité et mesure de ce que la réponse évite.

II. Contexte et travaux connexes

A. Menaces

Un *brouilleur* émet du bruit dans les bandes GNSS : le rapport porteuse sur densité de bruit (C/N_0) s'effondre, les satellites sont perdus et plus aucune position n'est calculée. Un *leurreur* émet des signaux contrefaits : asynchrone, il capture

le récepteur et déplace la position d'un coup (« téléportation ») ; synchrone, il s'aligne sur les signaux réels puis éloigne lentement la position (« décollage » ou « dérive »). Une attaque par *relais* (*meaconing*) rediffuse des signaux authentiques avec un retard : les données de navigation restent authentiques, la position est fausse. Des *données de navigation falsifiées* fabriquent les messages eux-mêmes. Chaque attaque laisse des traces différentes : mouvement impossible, signaux plus forts et plus uniformes que de vrais satellites, résidus discordants, sauts d'horloge ou échec d'authentification.

B. Galileo OSNMA

L'authentification des messages de navigation du service ouvert de Galileo signe les données I/NAV par un schéma TESLA à divulgation différée ; son service initial est opérationnel depuis le 24 juillet 2025 [12], et les règlements d'exécution (UE) 2021/1228 et 2023/980 la rendent obligatoire dans les tachygraphes intelligents des poids lourds immatriculés à partir du 24 décembre 2025 [13]. Elle signale des données non authentifiées, mais le Centre de services GNSS européen précise qu'elle n'empêche pas tout leurrage et ne protège pas du brouillage [14] ; le GPS n'est pas couvert, et des attaques par rejeu et par manipulation de la synchronisation temporelle passant l'OSNMA ont été démontrées sur des récepteurs réels [15]. C'est une preuve parmi d'autres, pas une défense complète.

C. Contre-mesures existantes

Les récepteurs grand public u-blox rapportent un état de leurrage et un état de brouillage ; les micrologiciels récents ajoutent un journal de brouillage, l'OSNMA et des drapeaux par bande [7]. Le fabricant précise qu'un état « pas de leurrage » ne prouve rien, et au Jammertest 2025 les deux drapeaux d'un récepteur u-blox actuel se sont déclenchés lors d'un essai de brouillage seul [8]. L'AIM+ de Septentrio intègre atténuation des interférences, détection du leurrage et OSNMA [9]. Les sondes fixes de GPSPatron envoient leurs observables bruts à un nuage qui classe brouillage et leurrage, le leurrage synchrone exigeant deux antennes à 1 m au moins [10]. Le GPSdome d'infiniDome annule les brouilleurs avec un réseau d'antennes [11]. Les boîtiers GO récents de Geotab journalisent un événement de brouillage levé par le module GPS [6] ; aucun fournisseur télématique examiné ne revendique de détection du leurrage. Le tableau I résume ces différences ; TrustNav consomme drapeaux et OSNMA comme entrées plutôt que de les concurrencer.

D. Détection par modèles appris et contrôles de cohérence

Les modèles appris s'appliquent surtout aux enregistrements TEXBAT [16] : un LSTM avec VAE conditionnel y atteint un F_1 de 96,9 % [17] ; un VAE convolutif entraîné sur données propres dépasse 99 % de vrais positifs pour 2 % de faux positifs, et 89 % pour 3 % sur le jeu le plus difficile [18] ; un test du khi-deux sur les échantillons bruts en fréquence intermédiaire, inaccessibles à TrustNav, dépasse 99 % d'exactitude sans fausse alerte [19]. FusionRipper a montré qu'une dérive patiente défait la fusion multicapteur sur traces réelles [20], d'où notre dérive furtive. Plus proche de nous, Kriezis *et al.* ont évalué des contrôles à récepteur unique sur des u-blox ZED-F9P à 200 € face à du leurrage réel en Méditerranée orientale : C/N_0, résidus et dérive d'horloge étaient informatifs, gain et Doppler non, et l'algorithme d'interférence des MOPS SBAS obtenait 94 % sur un récepteur mais moins de 13 % sur un autre [21]. TrustNav est de la même famille « données normales seulement » que [18], mais c'est un *système* : il ajoute l'itinéraire et l'odomètre, preuves qu'un récepteur ne peut pas fournir, note la confiance par seconde, explique chaque décision et répond.

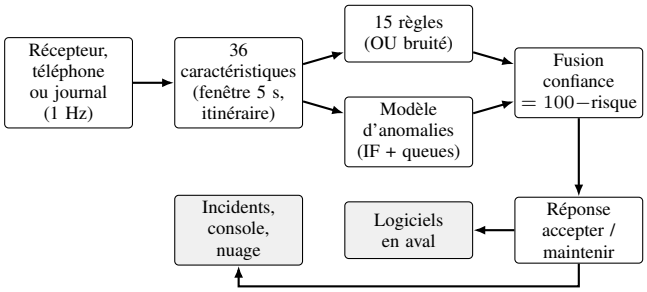


FIG. 1. Chaîne de traitement. Chaque observation (position, vitesse, signal, horloge, état OSNMA, vitesse odométrique) devient un vecteur de caractéristiques, jugé par les règles et par un modèle d'anomalies, fusionné en un score de confiance avec ses preuves, puis passé à la couche de réponse, qui choisit la position transmise en aval. Entrées de confiance : odomètre, itinéraire, canal vers le nuage.

III. CONCEPTION DU SYSTÈME

A. Modèle de menace et hypothèses

L'attaquant émet ou relaie des signaux radio près d'une plateforme : asynchrone (simulateur avec avantage de puissance), synchrone (aligné sur les signaux réels, décollant lentement la position) ou relais de signaux authentiques, que l'OSNMA vérifie toujours. Son but est une position fausse, brutale ou discrète, sur laquelle la flotte agit. Nous faisons confiance à la vitesse odométrique ou CAN, à l'itinéraire prévu et au canal authentifié vers le nuage. Sont hors cadre les preuves multi-antennes et en fréquence intermédiaire, la falsification de l'odomètre et les attaques sur la synchronisation temporelle de l'OSNMA [15]. Le tableau II rattache les sept attaques simulées à ce modèle, avec la preuve qui révèle chacune et le délai mesuré en section V.

B. Observations et caractéristiques

Chaque seconde, le récepteur rapporte position, vitesse, cap, satellites suivis, statistiques de C/N_0, dilution de précision (PDOP), résidus de pseudo-distance, biais et dérive d'horloge, un indicateur de brouillage, l'état OSNMA et, lorsqu'elle existe, une vitesse inertielle ou odométrique (fig. 1). Un extracteur en flux conserve une fenêtre de cinq observations et calcule 36 caractéristiques : distance parcourue, vitesse dérivée contre vitesse rapportée, accélération et rotation du cap, distance à l'itinéraire, moyenne, variation et dispersion du C/N_0, variation du nombre de satellites, PDOP, résidus, écarts

TABLEAU I
CE QUI DISTINGUE TRUSTNAV DE L'EXISTANT (SOURCES EN SECTION II ; CAPACITÉS REVENDIQUÉES PAR LES FOURNISSEURS)

	Drapeaux du récepteur (u-blox, Septentrio)	Sondes fixes (GPSPatron)	Matériel anti-brouillage (infiniDome)	Télématique de flotte (Geotab, etc.)	OSNMA	**TrustNav**
Détecte	brouillage, leurrage	brouillage, leurrage	brouillage (atténue)	relaie le drapeau de brouillage	données Galileo falsifiées	**brouillage, leurrage, falsification**
Score par seconde	non (code d'état)	probabilité	non	non	non	**oui, 0–100**
Explique pourquoi	non	en partie (courbes)	non	non	s.o.	**oui, en mots et valeurs**
Répond	non	alertes	oui (annulation RF)	rapport	drapeau	**refuse la position, estime, recommande une action**
Matériel en plus	aucun	sonde, 1 à 3 antennes	réseau d'antennes	aucun	récepteur OSNMA	**aucun**

TABLEAU II
ATTAQUES SIMULÉES : CLASSE, PREUVE RÉVÉLATRICE, ÉTAT OSNMA ET DÉLAI DE LA PREMIÈRE ALERTE APRÈS LE DÉBUT DE L'ATTAQUE (RÈGLES SEULES / COMBINÉ ; « – » : RÈGLES MUETTES)

Attaque	Classe	Preuve	OSNMA	Alerte
Téléportation (8 km)	asynchrone	saut de position (critique), itinéraire	absent	0 s / 0 s
Dérive progressive <1 m/s	décollage synchrone	décalage du C/N_0, itinéraire, modèle	vérifie	– / 1 s
Anomalie de signal	début de leurrage	saut du C/N_0, uniformité, modèle	vérifie	– / 1 s
Dérive furtive	relais (meaconing)	modèle : itinéraire, désaccord de vitesse	vérifie	– / 42 s
Données Galileo falsifiées	falsification	échec OSNMA (critique)	échoue	15 s / 1 s
Brouillage, 100 s	bruit large bande	C/N_0 effondré, satellites perdus, pas de position, indicateur	perdu	12 s / 1 s
Drone hors relevé	décollage synchrone	itinéraire, désaccord de vitesse, modèle	vérifie	– / 1 s

d'horloge, désaccord entre vitesse GNSS et vitesse inertielle, et des drapeaux `missing_*` pour qu'une entrée absente ne passe jamais pour un zéro.

C. Règles

Quinze vérifications déterministes comparent une caractéristique à un seuil nommé, tiré du profil physique de la plateforme (véhicule routier : 60 m/s, 8 m/s^2, 90°/s, 250 m par seconde) ou de la physique du signal (décalage de C/N_0 de 6 dB-Hz, PDOP $>$ 5, résidus $>$ 12 m, variation de dérive d'horloge $>$ 60 ns/s, indicateur de brouillage $>$ 80/255, variation d'au moins cinq satellites), plus l'échec ou la perte de l'OSNMA et la perte de position. La contribution c_i d'une règle est son poids fois une sévérité qui monte de 0,5 au seuil à 1,0 à trois fois le seuil ; les règles se combinent par un OU bruité,

$$r_{\text{règles}} = 100\left(1 - \prod\nolimits_i (1 - c_i)\right), \tag{1}$$

de sorte que des preuves indépendantes se renforcent. Deux conditions sont *critiques* : un saut de position supérieur à quatre fois la limite du profil et un échec OSNMA ; chacune fixe le risque combiné à 70 au moins. Les seuils sont placés là où le comportement devient physiquement invraisemblable : les règles restent presque muettes sur les données normales, au prix des attaques lentes.

D. Modèle d'anomalies

Comme tout modèle supervisé apprendrait la forme des attaques du simulateur, la composante apprise est entraînée *uniquement sur le fonctionnement normal*. Deux détecteurs se complètent : une forêt d'isolation [22] (300 arbres, scikit-learn [23]) trouve les combinaisons inhabituelles des 19 entrées du modèle ; un détecteur de queues par caractéristique trouve une seule entrée improbable, par exemple une position à 90 m de la route alors que le signal est propre, et la nomme. Chaque score brut devient une probabilité de queue p sur des trajets normaux de calibration non utilisés pour l'ajustement (fraction des observations normales au moins aussi anormales) ; les deux sont combinées par une correction de Bonferroni, $p = \min(1,\, 2\min(p_{\text{forêt}}, p_{\text{queue}}))$, et le risque vaut

$$r_{\text{modèle}} = 100\,\min\!\left(1,\ \frac{-\log_{10} p}{4}\right), \tag{2}$$

de sorte qu'un risque de 50 correspond à peu près à un événement sur cent en fonctionnement normal. Une médiane glissante sur trois secondes supprime les pics isolés et, dès un risque de 25, le modèle liste ses entrées les plus inhabituelles avec leurs plages normales.

E. Fusion, confiance et incidents

Règles et modèle sont deux témoins, pas deux votes à moyenner (une alarme du modèle à 90 moyennée avec des règles silencieuses à 20 donnerait 55). Le risque combiné est un OU bruité pondéré,

$$r = 100\left(1-(1-w_r\,p_r)(1-w_m\,p_m)\right), \quad \text{confiance} = 100 - r, \tag{3}$$

avec $p_r = r_{\text{règles}}/100$ et $p_m = r_{\text{modèle}}/100$. Les poids $w_r = 0,6$ et $w_m = 0,8$ viennent d'une recherche en grille sur les seuls itinéraires de validation (section V-C). Les bandes de confiance sont Fiable (≥ 75), Dégradée (50–74), Suspecte (25–49) et Non fiable (< 25). Un incident s'ouvre après trois secondes consécutives sous 50 et se ferme après cinq secondes propres.

F. Couche de réponse

La détection seule laisse l'opérateur face à un mensonge ; la couche de réponse transforme le score en action. Une position est *acceptée* si elle existe, que sa confiance est d'au moins 50 et qu'aucune règle critique ne s'est déclenchée. Sinon



FIG. 2. Ce que voit l'opérateur pour les données Galileo falsifiées (interface en anglais) : score, bande, les trois risques et le verdict en langage courant dérivé des codes de preuve.

elle est *maintenue* : refusée, et remplacée en aval par une estimation à l'estime depuis la dernière position acceptée, avec la vitesse odométrique, hors de portée du leurreur. Avec un itinéraire assigné, l'estimation avance le long de l'itinéraire (appariement cartographique) : l'erreur latérale disparaît, seule l'erreur odométrique longitudinale s'accumule ; sans itinéraire, elle suit le dernier cap accepté. Un maintien n'est *levé* qu'après cinq observations acceptables consécutives à moins de 60 m plus 3 % de la distance parcourue à l'estime, pour qu'un leurreur ne puisse pas y mettre fin en paraissant propre tout en restant loin ; soixante secondes propres le lèvent quoi qu'il arrive, écart signalé, car l'estime dérive aussi. Chaque observation porte aussi une action : CONTINUER, VÉRIFIER (confirmer autrement avant d'agir) ou ISOLER (confiance sous 25 ou preuve critique : cesser d'utiliser la position, rappeler le drone en inertiel, contacter le conducteur).

IV. IMPLÉMENTATION

TrustNav est en source ouverte [1] et déployé comme démonstration publique. [2] Le **moteur** est en Python : simulateur, extracteur, règles, modèle, fusion, incidents, couche de réponse, évaluation et diffuseur en direct (28 tests automatisés). Deux **adaptateurs** alimentent le même détecteur : l'un lit les trames NMEA et UBX u-blox d'un port série ou d'un journal ; l'autre fait d'un téléphone un récepteur, par une page web qui envoie ses positions chaque seconde, avec une superposition logicielle de téléportation, de dérive ou de brouillage pour les démonstrations. Le **nuage** est Supabase (PostgreSQL, sécurité par ligne, canaux Realtime) : le navigateur ne peut que lire, les écritures passent par une fonction qui vérifie un jeton stocké en condensé, et aucun secret n'est dans le dépôt. La **console** (Next.js, MapLibre) montre la flotte en direct, rejoue les dix scénarios et narre un explicatif en dix langues (109 vérifications de bout en bout). Chaque décision est expliquée deux fois : par les lignes de preuve du moteur (« Position déplacée de 8 003 m en 1 s (limite 250 m) ») et par un verdict en mots de tous les jours dérivé des seuls codes de preuve (fig. 2), donc valable tel quel sur un récepteur réel. *Données et code :* tout, cet article compris, est dans le dépôt ; `trustnav_engine.evaluate` et `export` régénèrent les tableaux III à IV, `paper/figures/make_figures.py` les figures et chaque chiffre cité (`analysis.json`).

1. https://github.com/domail2karandeshmukh-cyber/trustnav
2. https://trustnav.vercel.app

V. ÉVALUATION

A. Données et protocole

Aucun jeu de données public ne fournit d'observables de récepteur étiquetés par seconde pour des flottes avec itinéraires et odomètres, et émettre des attaques est illégal ; un simulateur déterministe à graine fixée produit donc ce qu'un récepteur rapporterait. Les itinéraires routiers sont les rues réelles d'Angers, calculés avec OSRM sur OpenStreetMap ; les missions de drone sont des relevés en lacets. Le comportement normal inclut arrêts, virages et canyons urbains, sources habituelles de fausses alertes. Les sept attaques du tableau II sont étiquetées par observation. Chaque itinéraire a un seul rôle : cinq boucles routières et deux zones de drone pour l'*entraînement* (trajets normaux seulement ; 10 785 observations d'ajustement, 5 630 de calibration), deux boucles et une zone pour la *validation* (poids de fusion seulement), deux boucles et une zone pour le catalogue de *test* d'où vient chaque chiffre rapporté : dix scénarios, 3 800 observations d'une seconde, 1 550 sous attaque, 2 250 propres. Les seuils des règles viennent de la physique, pas des données. L'unité est l'observation ; une alerte est un risque combiné d'au moins 50 ; un épisode d'attaque est détecté si l'une de ses secondes est alertée.

B. Détection

Le tableau III compare les trois façons de décider à une référence de type MOPS qui alerte quand le C/N_0 moyen passe sous 35 dB-Hz ou que moins de cinq satellites sont suivis [21]. Les règles ne lèvent jamais de fausse alerte mais manquent les attaques lentes ; le modèle capte les changements subtils mais est plus bruyant ; combinés, chacun couvre l'angle mort de l'autre ; la référence, qui ne voit que le brouillage, montre que les contrôles de signal seuls ne suffisent pas. Les secondes d'un essai étant corrélées, nous rééchantillonnons aussi par scénario (bootstrap, 2 000 tirages) : intervalles à 95 % de 97,9–100 % pour la précision, 89,4–99,6 % pour le rappel, 0,940–0,997 pour F_1 et 0–1,0 % pour les fausses alertes. Au niveau des épisodes, les sept attaques sont détectées, avec un délai médian de 1 s et un maximum de 42 s (tableau II) ; les dix secondes de fausse alerte forment quatre épisodes de 1 à 5 s en 37,5 min de fonctionnement propre (16 s ou 6,4 épisodes par heure) : trois durent moins que la règle d'incident de trois secondes, le quatrième est la queue de reprise du brouillage, dans l'incident déjà ouvert ; aucun faux incident n'est levé. La fig. 3 montre quatre essais seconde par seconde. La dérive furtive, invisible pour les règles et l'OSNMA, est détectée par le modèle après 42 s, à environ 12 m de la route, où la règle fixe à 150 m aurait seule besoin d'environ 3,5 min ; la confiance remonte brièvement à chaque pause de la dérive (fig. 3b) sans lever le maintien, la position restant loin de l'estimation.

C. Sensibilité, calibration et ablation

La fig. 4 montre que le point de fonctionnement n'est pas ajusté sur le jeu de test. De 25 à 75, le seuil d'alerte déplace F_1 entre 0,86 et 0,98, avec son maximum au 50 retenu, tandis que les fausses alertes tombent de 4,0 % à 0,1 % ; un seuil à 60 les divise par deux (0,22 %) contre quatre points de rappel.

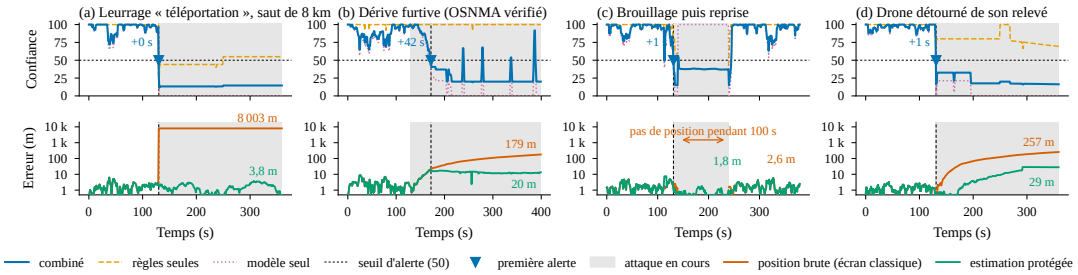


FIG. 3. Quatre scénarios de test, seconde par seconde. En haut : confiance du détecteur combiné et de chaque témoin seul ; marqueur et pointillé : première alerte et son délai. En bas : erreur de la position brute (écran ordinaire) et de l'estimation transmise en aval, par rapport à la vérité terrain (échelle logarithmique, maxima indiqués). En (b), aucune règle ne se déclenche et l'OSNMA vérifie toujours ; le modèle seul détecte la dérive.

TABLEAU III
DÉTECTION SUR LE CATALOGUE DE TEST (3 800 OBSERVATIONS ; VP, FP, FN, VN : VRAIS ET FAUX POSITIFS ET NÉGATIFS)

	C/N_0+sat.	Règles seules	Modèle seul	**Combiné**
Précision	100,0 %	100,0 %	97,9 %	**99,3 %**
Rappel	9,4 %	27,9 %	90,1 %	**96,1 %**
F_1	0,172	0,437	0,939	**0,977**
Taux de fausses alertes	0,00 %	0,00 %	1,33 %	**0,44 %**
AUC ROC	–	0,857	0,937	**0,990**
AUC précision–rappel	–	0,832	0,951	**0,990**
VP, FN	146, 1 404	433, 1 117	1 397, 153	1 489, 61
FP, VN	0, 2 250	0, 2 250	30, 2 220	10, 2 240

TABLEAU IV
PIRE ERREUR DE POSITION PENDANT L'ATTAQUE, PAR RAPPORT À LA VÉRITÉ TERRAIN

Scénario	Brute	**Protégée**	Maintien après
Téléportation	8 003 m	**3,8 m**	0 s
Dérive progressive	211 m	**16,3 m**	1 s
Anomalie de signal	6,8 m	**20,8 m**	1 s
Dérive furtive	179 m	**20,1 m**	42 s
Données Galileo falsifiées	130 m	**15,4 m**	1 s
Brouillage (100 s sans position)	vide	**1,8 m**	1 s
Drone détourné de sa mission	257 m	**28,8 m**	1 s

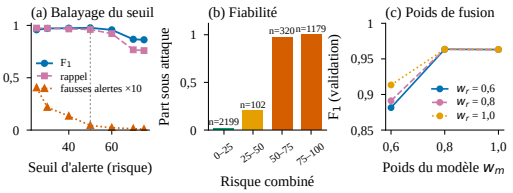


FIG. 4. (a) F_1, rappel et fausses alertes selon le seuil d'alerte (pointillé : 50 retenu). (b) Part des secondes sous attaque par bande de risque combiné (effectifs indiqués). (c) F_1 de validation selon les poids de fusion.

Le risque combiné est calibré : 1,8 % des secondes notées 0–25 sont sous attaque, 20,6 % à 25–50, 97,5 % à 50–75 et 99,8 % au-dessus de 75 ; les bandes disent donc ce qu'elles veulent dire. Sur les itinéraires de validation, $w_m = 0,8$ est le meilleur pour tout w_r, et $w_m = 1,0$ double les fausses alertes pour le même F_1. Retirer l'un ou l'autre témoin est l'ablation du tableau III ; retirer la couche de réponse est la colonne « brute » du tableau IV. Le OU bruité suppose des preuves conditionnellement indépendantes, ce que le brouillage viole (C/N_0, satellites et indicateur chutent ensemble) : le risque est alors trop confiant, sans conséquence pour une alerte, mais pas lu comme une probabilité.

D. Ce que la couche de réponse évite

Comme le simulateur connaît la vraie position, on mesure, pendant chaque attaque, la pire position qu'un écran de flotte ordinaire aurait affichée (position brute) et la pire que la couche de réponse a transmise en aval (tableau IV, fig. 3 en bas). Sur les scénarios de leurrage, la pire erreur rapportée est de 8 003 m et la pire erreur protégée de 29 m ; pendant les 100 s de brouillage, un écran ordinaire est vide alors que l'estimation reste à moins de 2 m. Ce sont des pires cas d'un scénario chacun, sous l'hypothèse d'un odomètre honnête. Les maintiens commencent dans la seconde de la première alerte et durent toute l'attaque. Le coût est faible : un maintien ajoute quelques mètres d'erreur odométrique même si l'attaque n'a pas déplacé la position (anomalie de signal, 20,8 m), et les maintiens hors attaque (brève baisse sur un trajet normal, reprise après une attaque) totalisent 26 s sur le catalogue.

VI. DISCUSSION ET LIMITES

Ces chiffres sont une borne supérieure. Un seul simulateur produit toutes les partitions : le « normal » du modèle est celui du simulateur, les attaques sont des versions d'école, et un adversaire qui imiterait la dispersion du C/N_0 et le comportement de l'horloge, ou mettrait à jour les éphémérides quelques secondes après le signal réel comme les vrais leurreurs [21], serait plus difficile à détecter. L'écart à l'itinéraire suppose un itinéraire assigné, vrai pour les flottes de livraison et les drones de relevé, pas pour un conducteur qui change de route. L'état OSNMA est simulé, il n'y a ni preuve multi-antennes ni fréquence intermédiaire, et la couche de réponse vaut ce que vaut l'odomètre. La dépendance au récepteur rapportée par Kriezis *et al.* [21] est le risque central du passage au matériel : seuils et normal appris doivent être recalibrés sur le récepteur utilisé.

Le plan de validation en découle. D'abord, l'adaptateur téléphone et un récepteur u-blox en réception seule (classe M8/M9, environ 60 € ; ou un ZED-F9P multibande, environ 250 €, dont le micrologiciel HPG 1.50 prend en charge

l'OSNMA) enregistrent des trajets bénins autour d'Angers : un taux de fausses alertes par heure sur données réelles, et de quoi recalibrer seuils et modèle. Ensuite, les captures I/Q du Jammertest 2023 du FGI [24] et TEXBAT [16] sont rejouées via un récepteur logiciel dans la même chaîne : de vrais chiffres de détection sans rien émettre. Viennent ensuite la vitesse OBD-II, un second récepteur bon marché contre le leurrage synchrone (deux antennes voient des satellites différents, un leurreur leur impose la même position), l'OSNMA réel depuis les pages Galileo brutes et l'appariement cartographique sans itinéraire.

VII. Sûreté, droit et éthique

Aucun signal n'est émis à aucun moment : chaque attaque n'existe qu'en logiciel. Émettre dans les bandes GNSS est illégal en France et nuit à tous les récepteurs alentour [1] ; les essais réels utiliseront des enregistrements ou un laboratoire blindé sous licence, et le matériel de la phase 2 est en réception seule. La démonstration ne contient aucune donnée personnelle, mais un déploiement réel suit des véhicules, donc des conducteurs : limitation des finalités, conservation (la base de démonstration purge les trames après trois jours), contrôle d'accès et transparence s'imposent (RGPD). Refuser une position a un coût de sûreté si l'estime se dégrade ; le score est un indicateur de recherche, pas une intégrité certifiée, et TrustNav n'est pas destiné à l'aviation, au maritime ni aux autres usages critiques.

VIII. Conclusion

TrustNav montre qu'une couche logicielle à côté d'un récepteur ordinaire donne à l'exploitant ce que ni les drapeaux des récepteurs ni les sondes fixes ne fournissent : un score de confiance par seconde, expliqué, pour chaque plateforme, et une réponse qui tient une position fausse à l'écart des systèmes qui agissent dessus. Sur des scénarios de test synthétiques, l'hybride de règles explicables, de modèle non supervisé et d'authentification Galileo détecte chaque épisode d'attaque avec un délai médian d'une seconde, atteint un F_1 de 0,977 avec 0,44 % de fausses alertes et repère une dérive de type relais qui déjoue l'authentification ; la réponse ramène l'erreur visible de kilomètres à quelques dizaines de mètres. L'étape décisive est celle que le simulateur ne peut pas fournir : des données de récepteur réel.

Remerciements

Les auteurs remercient Sofiane Hamrioui, ESAIP Angers, pour l'encadrement de ce projet. Données cartographiques © contributeurs OpenStreetMap ; itinéraires calculés avec OSRM.

Références

[1] ANFR et DGITM, « Guide : le brouillage des systèmes de radionavigation par satellite », fév. 2024. [En ligne]. Disponible : https://anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/brouillage/ANFR-DGITM_-_Guide_Brouillage_VD_-_2024.pdf

[2] Resilient Navigation and Timing Foundation, « GPS jammer delays flights in France », sept. 2017. [En ligne]. Disponible : https://rntfnd.org/2017/09/15/gps-jammer-delays-flights-in-france/

[3] trans.info, « GPS jammer that brought disruption to Lyon airport », juil. 2023. [En ligne]. Disponible : https://trans.info/en/gps-jammer-that-brought-disruption-to-lyon-airport-353510

[4] Conseil de l'Union européenne, « Note on GNSS interference in the Baltic Sea region », ST 9188/1/25 REV 1, juin 2025. [En ligne]. Disponible : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9188-2025-REV-1/en/pdf

[5] OpsGroup, « GPS spoofing: final report of the GPS Spoofing WorkGroup », sept. 2024. [En ligne]. Disponible : https://ops.group/blog/gps-spoofing-final-report/

[6] Geotab, « Combating GPS jammers », juil. 2025. [En ligne]. Disponible : https://www.geotab.com/blog/combating-gps-jammers/

[7] u-blox, « ZED-F9P FW 1.00 HPG 1.50 release note », 2024. [En ligne]. Disponible : https://content.u-blox.com/sites/default/files/documents/ZED-F9P_FW100HPG150_RN_UBXDOC-963802114-12826.pdf

[8] u-blox, « GNSS jamming and spoofing detection at Jammertest 2025 », oct. 2025. [En ligne]. Disponible : https://www.u-blox.com/en/blogs/tech/gnss-jamming-spoofing-detection-jammertest-2025-andoya

[9] Septentrio, « AIM+ anti-spoofing protection », 2025. [En ligne]. Disponible : https://www.septentrio.com/en/learn-more/advanced-positioning-technology/aim-anti-spoofing-protection

[10] GPSPatron, « Detecting GNSS threats », 2024. [En ligne]. Disponible : https://gpspatron.com/detecting-gnss-threats/

[11] infiniDome, « GPSdome 2 data sheet », 2025. [En ligne]. Disponible : https://infinidome.com/gps-dome-2/

[12] EUSPA, « Galileo OSNMA service now available to users », juil. 2025. [En ligne]. Disponible : https://www.euspa.europa.eu/newsroom-events/news/testing-operations-galileo-osnma-service-now-available-users

[13] Commission européenne, « Règlement d'exécution (UE) 2023/980 du 16 mai 2023 (tachygraphe intelligent et Galileo OSNMA) », *J. off. Union eur.*, L 134, 2023. [En ligne]. Disponible : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/980/oj

[14] Centre de services GNSS européen, « Galileo OSNMA: frequently asked questions ». [En ligne]. Disponible : https://www.gsc-europa.eu/galileo/faq

[15] H. Wang, Y. Zhang, Y. Tan, J. He, S. Zhao, N. Xi et Y. Shen, « Practical spoofing attacks against Galileo OSNMA with time-synchronization manipulation », arXiv:2501.09246v2 [cs.CR], 2025.

[16] T. E. Humphreys, J. A. Bhatti, D. P. Shepard et K. D. Wesson, « The Texas Spoofing Test Battery: Toward a standard for evaluating GPS signal authentication techniques », dans *Proc. ION GNSS 2012*, Nashville, TN, États-Unis, 2012, p. 3569–3583.

[17] C. Tang et T. Qin, « GNSS spoofing detection based on LSTM-TNN-CVAE network », dans *Proc. APSIPA ASC*, 2025, p. 1830–1834.

[18] A. Iqbal, M. N. Aman et B. Sikdar, « A time-series based convolutional VAE for spoof detection in commercial GPS receivers », dans *Proc. IEEE Consumer Commun. Netw. Conf. (CCNC)*, Las Vegas, NV, États-Unis, janv. 2025.

[19] M. Z. H. Bhuiyan *et al.*, « Implementation and performance analysis of a chi-square test based GNSS signal anomaly detection », *GPS Solutions*, vol. 30, art. 154, 2026, doi : 10.1007/s10291-026-02102-z.

[20] J. Shen, J. Y. Won, Z. Chen et Q. A. Chen, « Drift with Devil: Security of multi-sensor fusion based localization in high-level autonomous driving under GPS spoofing », dans *Proc. 29th USENIX Security Symp.*, 2020, p. 931–948.

[21] A. Kriezis, Y.-H. Chen, D. Akos, S. Lo et T. Walter, « Real-world spoofing detection and characterization using low-cost receivers », dans *Proc. ION ITM 2025*, Long Beach, CA, États-Unis, janv. 2025, p. 414–424, doi : 10.33012/2025.19997.

[22] F. T. Liu, K. M. Ting et Z.-H. Zhou, « Isolation forest », dans *Proc. 8th IEEE Int. Conf. Data Mining*, Pise, Italie, 2008, p. 413–422, doi : 10.1109/ICDM.2008.17.

[23] F. Pedregosa *et al.*, « Scikit-learn: Machine learning in Python », *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 12, p. 2825–2830, 2011.

[24] Finnish Geospatial Research Institute, « FGI Jammer Test 2023 dataset », 2024. [En ligne]. Disponible : https://etsin.fairdata.fi/dataset/2eee8cfd-db00-4e46-bd62-d7632c09c700